WISKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Populatie, steekproef en representativiteit

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Populatie, steekproef, variabele

Onderscheid drie dingen per onderzoek: over wie gaat het, wie is er echt gemeten, en wat is er gemeten? Dat zijn de populatie, de steekproef en de variabele.

1 1**: alle Vlaamse jongeren · de** 300 **bevraagde jongeren · het aantal uren sport per week.** 2**: alle zakken chips van die productie · de gewogen zakken · het gewicht.** 3**: alle leerlingen van de school · de** 60 **bevraagde leerlingen · de tijd voor het huiswerk.**
Let erop dat de variabele altijd een grootheid is met een eenheid, zoals uren per week of gram. De mensen zelf zijn de steekproef, niet de variabele.

2 Waarom werk je met een steekproef in plaats van de hele populatie te meten?
Omdat de hele populatie meten vaak onmogelijk of te duur is. Je ruilt werk in voor onzekerheid over je besluit.
Let erop dat je ook de prijs noemt: je wint werk maar krijgt onzekerheid terug. Dat is de hele afweging achter een steekproef.

3 Een school van 600 leerlingen bevraagt er 90. Hoeveel procent van de populatie is de steekproef?
15 **procent**

2 Aselect, vertekend, representatief

Vraag je bij elke manier van kiezen af: heeft iedereen uit de populatie dezelfde kans om erbij te zijn? Zo niet, zeg dan wie ontbreekt.

4 Alle leden van de voetbalclub bevragen over hoeveel ze sporten.

Vertekend: wie niet sport zit er niet in, dus de uitkomst ligt te hoog.

Let erop dat je bij een vertekende steekproef ook de richting noemt: hier ligt de uitkomst te hoog.

5 Namen uit een lijst van alle leerlingen laten kiezen door een toevalsgenerator.

Aselect: elke leerling heeft dezelfde kans.

6 Bellen tussen 9 en 17 uur op een werkdag.

Vertekend: wie overdag werkt, neemt niet op.

7 Een vragenlijst online zetten en afwachten wie ze invult.

Vertekend: alleen wie zich betrokken voelt, vult ze in.

Let erop dat wie zich aanmeldt nooit een doorsnede is. Dat heet vrijwillige respons, en meer antwoorden helpen er niet tegen.

8 Elke honderdste doos van de band testen.

Een systematische steekproef, bruikbaar zolang er geen patroon in de productie met dat ritme meeloopt.

Let erop dat een systematische steekproef niet aselect is maar vaak wel bruikbaar. Noem de voorwaarde: er mag geen patroon met hetzelfde ritme meelopen.

9 De baas voert zelf de tevredenheidsgesprekken met het personeel.

Vertekend: mensen antwoorden minder eerlijk tegen hun eigen baas.

Let erop dat de vertekening hier niet in de keuze zit maar in de antwoorden. Ook dat maakt een onderzoek scheef.

3 Waar of niet waar?

Hou twee dingen uit elkaar: hoe de steekproef gekozen is, en hoe groot ze is. De manier van kiezen weegt het zwaarst.

10 Een grotere steekproef is altijd representatief.

niet waar

Niet waar: een grote scheve steekproef blijft scheef. De manier van kiezen beslist over representativiteit.

11 Een vertekende steekproef kan je rechtzetten door er meer mensen bij te nemen op dezelfde manier.

niet waar

Niet waar: op dezelfde manier meer mensen bijnemen vergroot de scheefheid gewoon mee. Je moet de opzet veranderen.

12 Als een steekproef aselect is, wordt het besluit betrouwbaarder bij een grotere steekproef.

waar

13 Ook een aselecte steekproef kan door puur toeval scheef uitvallen.

waar

Let erop dat dit de steekproeffout is: ook een eerlijke trekking kan toevallig afwijken. Die fout wordt kleiner bij een grotere steekproef.

14 Een steekproef van 1000 mensen kan betrouwbare uitspraken geven over miljoenen mensen.

waar

Let erop dat de verhouding tussen steekproef en populatie minder telt dan de aselectheid. Daarom werkt duizend mensen voor miljoenen.

15 Statistiek geeft zekerheid over de populatie.

niet waar

Niet waar: statistiek geeft een schatting met een onzekerheid erbij, nooit zekerheid.

4 De notatie

Hou de twee families letters uit elkaar: Griekse letters voor de populatie, gewone letters voor de steekproef.

16 Welk symbool?

a) de Griekse letter mu · b) $\bar{x}$ met een streepje erboven · c) de Griekse letter sigma · d) een gewone s

Let erop dat het telkens hetzelfde begrip is, maar op een andere groep gemeten. Daarom staan ze twee aan twee.

17 Waarom gebruiken statistici verschillende letters voor de steekproef en de populatie?

Zodat je aan de notatie meteen ziet of een getal gemeten is in de steekproef of gaat over de hele populatie. Het ene is bekend, het andere wordt geschat.

5 Een besluit beoordelen

Kijk bij elk besluit of de gemeten groep wel de groep is waarover men spreekt. Mag het niet, zeg dan waarvoor het wel geldt.

18 Een onderzoeker meet de leeftijd van bezoekers op een rockfestival en besluit dat de gemiddelde Belg 24 jaar is.

Mag niet. Festivalbezoekers zijn geen aselecte steekproef van alle Belgen. Het besluit geldt hoogstens voor dat festival.

Let erop dat je ook zegt waarvoor het besluit wél geldt: voor dat festival.

19 Een krant schrijft dat uit een bevraging van 40 mensen blijkt dat 60 procent van de Belgen iets vindt. Wat is je eerste vraag?

Hoe werden die 40 mensen gekozen? De manier van kiezen weegt zwaarder dan het aantal.

Let erop dat je eerste vraag over de manier van kiezen gaat en niet over het aantal. Veertig aselect gekozen mensen zeggen meer dan duizend zelf aangemelde.

20 Een peiling voorspelde een uitslag die er ver naast zat. Waar zit de fout meestal?

In een niet-representatieve steekproef, niet in het rekenwerk erna.

21 Een fabrikant belooft dat elke zak minstens 500 gram bevat. Hoe zou je dat met een steekproef nakijken, en wat meet je dan precies?

Aselect zakken uit de geproduceerde voorraad nemen, verspreid over de dag, en elk gewicht opmeten. De variabele is het gewicht per verpakking; uit het steekproefgemiddelde en de spreiding schat je wat de machine doet.

Let erop dat de vraag twee dingen wil: hoe je de zakken kiest, en wat de variabele is. Noem allebei.